

Синтаксис и семантика на предикатното смятане от първи ред

1. Уводна интуиция — защо ни трябва всичко това?

Преди да тръгнем към дефинициите, нека сложим една простичка картина в главата си.

Когато математикът пише формула като $x + 0 = x$, той всъщност има предвид две различни неща, които **трябва да научим да различаваме**:

- **Синтаксис** — самата редица от символи. Това е просто „низ от знаци“, който още няма смисъл.
- **Семантика** — какъв смисъл придаваме на този низ. За да придадем смисъл, трябва да знаем:
 - в кое множество живеят стойностите на x (естествени числа? матрици? езици?);
 - какво означава символът $+$ (събиране? обединение? минимум?);
 - какво означава 0 (числото нула? празното множество? $+\infty$?).

Същата формула $x + 0 = x$ може да е **вярна** в едни структури и **невярна** в други. И това не е грешка — това е **същността** на предикатната логика. Логиката ни дава **език**, а структурите дават **значения** на думите в него.

***Ключова интуиция:** Мисли за предикатната логика като за **език за програмиране без изпълнима семантика по подразбиране**. Сигнатурата е като *header file* (декларациите), а структурата е като реализацията — *implementation* файла.*

2. Синтаксис: език на предикатното смятане

2.1. Сигнатура

Дефиниция. Сигнатура е крайна или безкрайна редица от символи, които биват три вида:

- **символи за константи** (нулместни): c , 0 , Сократ, ...
- **функционални символи** с фиксирана арност (местност): f , $+$ (двуместен), $-$ (едноместен), ...
- **предикатни символи** с фиксирана арност: p , $=$ (двуместен), $<$ (двуместен), ...

Защо ни трябва? За да можем точно да кажем „в кой език работим“. Един език може да има функция $+$ и нищо друго, а друг може да има $+$, $\cdot$, 0 , 1 , $<$ и т.н. Изразителната сила е различна.

Интуиция: Сигнатурата е като азбука със спецификация — казва какви „думи“ имаме на разположение и колко аргумента приема всяка „дума“.

2.2. Терм

Дефиниция (индуктивна): Множеството на термовете при сигнатура sig се дефинира така:

1. Всяка **променлива** x , y , z , ... е терм.
2. Всеки **символ за константа** от sig е терм.
3. Ако f е n -местен функционален символ от sig и $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ са термове, то $f(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)$ е терм.

Защо така? Дефиницията е *рекурсивна* — започваме от най-простите неща (променливи и константи) и комбинираме чрез функционални символи в по-сложни. Всеки терм има **синтактично дърво** — листата му са променливи или константи, вътрешните възли са функционални символи.

Интуиция: Термът е „име на обект“. В структурата той ще се изчисли до конкретен елемент на универсума. Помисли за термовете като за **аритметични изрази без сравнения** — нямат истинност, а *стойност*.

Пример: При сигнатура с константа c , едноместен g и двуместен f :

- c , x , $g(x)$, $f(c, g(x))$, $f(f(x, c), g(g(y)))$ — всички са термове.
- $p(x)$ (където p е предикатен символ) **не е терм** — това е формула.

2.3. Атомарна формула

Дефиниция. Ако p е n -местен предикатен символ от sig и $\tau_1, \dots, \tau_n$ са термове при sig , то $p(\tau_1, \dots, \tau_n)$ е **атомарна формула**.

Защо така? Това е най-простото нещо, което може да е вярно или невярно. Термовете нямат истинностна стойност (те имат „индивидуална стойност“), а атомарните формули имат — те живеят в сорта съжд.

Защо разделяме термове и атомарни формули? Защото имат различен сорт:

- Терм $\rightarrow$ елемент на универсума (нещо).
- Атомарна формула $\rightarrow$ истина/лъжа (твърдение за нещата).

Безсмислицата е, ако смесим: `баща_на (чичо (Кронос, Прометей))` — „кой е бащата на твърдението че Кронос е чичо на Прометей?“ е безсмислен въпрос.

2.4. Формула

Дефиниция (индуктивна): `sig`-формулите се дефинират така:

1. Всяка атомарна `sig`-формула е `sig`-формула.
2. `⊥` (лъжа) е `sig`-формула.
3. Ако `φ` и `ψ` са `sig`-формули, то `(φ & ψ)`, `(φ ∨ ψ)`, `(φ ⇒ ψ)` са `sig`-формули.
4. Ако `x` е променлива и `φ` е `sig`-формула, то `∀x φ` и `∃x φ` са `sig`-формули.

Съкращения:

- `¬φ` е съкратен запис на `(φ ⇒ ⊥)`.
- `φ ⇔ ψ` е съкратен запис на `((φ ⇒ ψ) & (ψ ⇒ φ))`.
- `⊤` (истина) е съкратен запис на `¬⊥`.

Интуиция: Формулата е **дърво от логически операции**, чиито листа са атомарни формули. Кванторите `∀` и `∃` „хващат“ цели поддървета.

Език на предикатната логика. Множеството от всички формули при сигнатура `sig` се нарича *език при сигнатура* `sig` или *езикът на предикатната логика от първи ред*.

2.5. Област на действие на квантор

Дефиниция. Когато формулата `φ` съдържа подформула от вида `∀x ψ` или `∃x ψ`, казваме, че `ψ` е **областта на действие** на квантора `∀x` (или `∃x`), с който започва подформулата.

Как да я намерим? В синтактичното дърво — областта на действие на даден квантор е цялото поддърво, разположено непосредствено под него.

Пример: Във формулата

$$\forall x (\forall x \exists y q(x, f(c, y)) \& r(x) \Rightarrow p(x, y))$$

- Областта на първия $\forall x$ е цялата подформула $(\forall x \exists y q(x, f(c, y)) \& r(x) \Rightarrow p(x, y))$.
- Областта на втория $\forall x$ е подформулата $\exists y q(x, f(c, y))$.
- Областта на $\exists y$ е $q(x, f(c, y))$.

Важна тънкост: Когато гледаме „низа от символи“, а не дървото, може да объркаме къде свършва областта на действие, защото пропускаме скоби. Затова **винаги мисли за синтактичното дърво**.

2.6. Свободна и свързана променлива във формула

Дефиниция.

- Едно срещане на променливата x във формула е **свързано**, ако попада в областта на действие на някой квантор $\forall x$ или $\exists x$.
- Едно срещане е **свободно**, ако не попада в областта на никой такъв квантор.
- Променливата x е **свободна променлива на формулата** φ , ако има поне едно свободно срещане в φ .

Управляващ квантор. Едно свързано срещане на x може да попадне едновременно в областите на няколко квантора $\forall x$ или $\exists x$. Този, чиято област на действие е **най-малка**, се нарича *управляващ квантор* на това срещане.

Аналогия с програмиране: Кванторите са като деклариране на локални променливи в блок. Вътрешна декларация *скрива* външните. Свободна е тази, която не е „декларирана“ никъде.

Пример: Във формулата

$$q(x) \& \forall x p(x)$$

- Първото x (в $q(x)$) е **свободно**.
- Второто x (в $p(x)$) е **свързано** от $\forall x$.

Това са **две различни променливи** x от логическа гледна точка, макар че се пишат еднакво — точно както в C/C++ външното `int x` и вътрешното `int x` са различни.

Пример:

$$\forall x (\forall x p(x) \vee p(x)) \vee p(x)$$

- Първото $p(x)$ — x се управлява от **втория** (вътрешния) $\forall x$.
- Второто $p(x)$ — x се управлява от **първия** (външния) $\forall x$.
- Третото $p(x)$ — x е **свободно**.

Защо това има значение? Защото:

- Стойността на формулата зависи **само от свободните променливи**.
- Свързаните променливи могат свободно да се преименуват без промяна на смисъла ($\forall x p(x) \equiv \forall y p(y)$).

2.7. Затворена формула

Дефиниция. Формула, която няма свободни променливи, се нарича **затворена формула** (или *sentence* на английски).

Интуиция: Затворената формула е „самостоятелно твърдение“ — нещо, което има истинностна стойност без да трябва да фиксираме стойностите на променливите.

Например $\forall x \exists y (x + y = 0)$ е затворена и в групата на целите числа е вярна.

3. Семантика: смисъл на формулите

3.1. Структура за предикатен език

Дефиниция. Нека $\text{sig} = \langle d_1, d_2, d_3, \dots \rangle$ е сигнатура. **Структура** M за sig е редица $\langle |M|, d_1^M, d_2^M, d_3^M, \dots \rangle$, която дава:

1. **Универсум (носител)** $|M|$ — непразно множество. Това е „вселената“, в която живеят индивидите.
2. За всеки символ за константа c от sig — интерпретация $c^M \in |M|$.
3. За всеки n -местен функционален символ f от sig — интерпретация $f^M : |M|^n \rightarrow |M|$ (функция).

4. За всеки n -местен предикатен символ p от sig — интерпретация $p^M \subseteq |M|^n$ (релация, т.е. множество от n -торки).

Защо непразен универсум? Защото иначе няма да съществува нито една оценка (оценките съпоставят на променливите елементи на универсума). Освен това универсумът да е празен ще усложни всички формулировки.

Интуиция: Структурата е като *модел на света*. Сигнатурата казва **за какво говорим** (имена на функции, отношения), структурата казва **какво означават тези имена**.

Структура с равенство. Ако в сигнатурата има двуместен предикатен символ $=$ и структурата го интерпретира като истинско равенство, казваме че структурата е *структура с равенство*.

Пример: Сигнатура $\{0, 1, +, \cdot, =\}$ и структурата на естествените числа: $|M| = \mathbb{N}$, $0^M = 0$, $1^M = 1$, $+^M =$ събиране, $\cdot^M =$ умножение, $=^M =$ равенство.

3.2. Оценка на индивидните променливи

Дефиниция. Оценка в структурата M е функция v , която съпоставя на всяка променлива елемент на универсума $|M|$.

Защо ни трябва? Защото структурата не казва нищо за променливите. Тя интерпретира **символи** (c , f , p), а променливите са „празни кутии“, които трябва да напълним с конкретни стойности преди да можем да изчислим стойност.

Модифицирана оценка. Ако v е оценка, x променлива и $\mu \in |M|$, то с

$$[x := \mu \mid v]$$

означаваме оценката, която на x дава стойност μ , а на всички останали променливи се държи като v . Това използваме при кванторите.

3.3. Стойност на терм

Дефиниция (рекурсивна). Стойността $\llbracket \tau \rrbracket^{M,v}$ на терм τ в структура M при оценка v :

- Ако $\tau = x$ е променлива: $\llbracket x \rrbracket^{M,v} = v(x)$.
- Ако $\tau = c$ е символ за константа: $\llbracket c \rrbracket^{M,v} = c^M$.
- Ако $\tau = f(\tau_1, \dots, \tau_n)$: $\llbracket f(\tau_1, \dots, \tau_n) \rrbracket^{M,v} = f^M(\llbracket \tau_1 \rrbracket^{M,v}, \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^{M,v})$.

Интуиция: „Спускаме“ семантичните скоби надолу по дървото на терма. Това е същото като да изчислим аритметичен израз — стойностите се връщат отдолу нагоре.

3.4. Вярност на формула в структура при оценка

Дефиниция (рекурсивна). Записваме $M \models \varphi[v]$ и четем „формулата φ е вярна в структура M при оценка v “. Дефинира се рекурсивно:

Случай	Дефиниция
$\varphi = p(\tau_1, \dots, \tau_n)$ (атомарна)	$M \models \varphi[v] \leftrightarrow \langle \llbracket \tau_1 \rrbracket^M v, \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^M v \rangle \in p^M$
$\varphi = \perp$	Не е вярно (винаги лъжа)
$\varphi = (\psi_1 \ \& \ \psi_2)$	$M \models \psi_1[v]$ И $M \models \psi_2[v]$
$\varphi = (\psi_1 \vee \psi_2)$	$M \models \psi_1[v]$ ИЛИ $M \models \psi_2[v]$
$\varphi = (\psi_1 \Rightarrow \psi_2)$	Ако $M \models \psi_1[v]$, то $M \models \psi_2[v]$
$\varphi = \neg \psi$	Не е вярно $M \models \psi[v]$
$\varphi = \forall x \ \psi$	За всяко $\mu \in$
$\varphi = \exists x \ \psi$	Съществува $\mu \in$

Интуиция: Това всъщност е *еталонна дефиниция на смисъла на логическите символи*.

Тя ни казва: „&“ означава „и“, „V“ означава „или“, кванторът $\forall x$ означава „за всяко конкретно стойност на x от универсума“ и т.н.

Защо при кванторите използваме модифицирана оценка? Защото вътре в подформулата ψ , променливата x вече не „наследява“ стойност от външната оценка, а пробягва всички елементи на универсума. Старата стойност на $v(x)$ се „забравя“ за подформулата.

3.5. Тъждествена вярност и предикатна тавтология

Дефиниция.

- Формулата φ е **(тъждествено) вярна в структура M** , ако е вярна при всяка оценка v . Записваме $M \models \varphi$.
- Формулата φ е **тъждествено вярна** или **предикатна тавтология**, ако е тъждествено вярна във **всяка** структура. Записваме $\models \varphi$.

- Формулата φ е **изпълнима в структура** M , ако съществува оценка v , при която φ е вярна в M .
- Формулата φ е **изпълнима**, ако съществува структура, в която е тъждествено вярна.
- Множество Γ от формули е **изпълнимо**, ако съществува структура, в която **всички** формули от Γ са тъждествено верни. Тази структура се нарича **модел** на Γ и пишем $M \models \Gamma$.

Модел. Когато $M \models \varphi$ (т.е. φ е тъждествено вярна в M), казваме, че M е **модел за** φ . Аналогично — за множество от формули.

Интуиция: Различни „степени на вярност“:

- Изпълнима в M = вярна при поне една оценка в M .
- Тъждествено вярна в M = вярна при всяка оценка в M .
- Предикатна тавтология = тъждествено вярна във всяка структура.
- Неизпълнима = няма никъде такава структура и оценка, при които да е вярна.

Йерархия: Предикатна тавтология $\Rightarrow$ изпълнима. Обратното **не е вярно**.

Пример: $\forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x)$ е **изпълнима** (вярна е в Абелевите групи) но **не е тавтология** (невярна е в неабелевите групи).

4. Ключови теореми

4.1. Стойността на формула не зависи от променливите, които не са свободни в нея

Твърдение 3.3.10. Нека v и v' са оценки в структура M . Ако v и v' съвпадат за **всички свободни променливи** на формулата φ , то

$$M \models \varphi[v] \iff M \models \varphi[v']$$

Защо това твърдение е важно? Защото казва, че **верността зависи само от свободните променливи**, а не от другите. Това е основополагащо твърдение — без него понятието „вярна формула при частична оценка“ (само на свободните променливи) няма да има смисъл.

Доказателство (схема с индукция по структурата на ϕ)

Доказателството върви по **индукция по броя на символите във формулата** (т.е. по структурата на синтактичното дърво). Разглеждаме случаи:

Случай 1: $\phi = p(\tau_1, \dots, \tau_n)$ (атомарна).

Имаме:

$$M \models \phi[v] \Leftrightarrow p^M(\llbracket \tau_1 \rrbracket^M v, \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^M v)$$

Свободните променливи на ϕ са точно тези, които се срещат в $\tau_1, \dots, \tau_n$. Тъй като v и v' съвпадат за всички тях, по **Твърдение 3.2.5** (стойността на терм зависи само от променливите, които се срещат в него):

$$\llbracket \tau_i \rrbracket^M v = \llbracket \tau_i \rrbracket^M v' \quad \text{за всяко } i$$

Следователно:

$$p^M(\llbracket \tau_1 \rrbracket^M v, \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^M v) \Leftrightarrow p^M(\llbracket \tau_1 \rrbracket^M v', \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^M v') \Leftrightarrow M \models \phi[v']$$

Случай 2: $\phi = \psi_1 \ \& \ \psi_2$ (аналогично за $\vee, \Rightarrow, \neg$).

Свободните променливи на ϕ са обединение на тези на ψ_1 и ψ_2 . Щом v и v' съвпадат за всички тях, те съвпадат за всяка от ψ_1, ψ_2 поотделно. По индукционно предположение:

$$\begin{aligned} M \models \psi_1[v] &\Leftrightarrow M \models \psi_1[v'] \\ M \models \psi_2[v] &\Leftrightarrow M \models \psi_2[v'] \end{aligned}$$

Следователно:

$$M \models \phi[v] \Leftrightarrow M \models \psi_1[v] \text{ и } M \models \psi_2[v] \Leftrightarrow M \models \psi_1[v'] \text{ и } M \models \psi_2[v'] \Leftrightarrow M \models \phi[v']$$

Случай 3: $\phi = \forall x \ \psi$ (аналогично за $\exists$).

Имаме:

$$M \models \phi[v] \Leftrightarrow \text{за всяко } \mu \in |M|: M \models \psi[x := \mu \mid v]$$

$$M \models \phi[v'] \Leftrightarrow \text{за всяко } \mu \in |M|: M \models \psi[x := \mu \mid v']$$

Сега, свободните променливи на ψ са свободните на ϕ плюс евентуално x .

Модифицираните оценки $[x := \mu \mid v]$ и $[x := \mu \mid v']$:

- На x дават еднаква стойност μ .
- На останалите променливи — стойностите на v и v' съответно.

За всяка свободна променлива z на ψ :

- Ако $z = x$ — двете модифицирани оценки дават μ .
- Ако $z \neq x$ — z е свободна и във ϕ (защото не е управлявана от $\forall x$), значи $v(z) = v'(z)$ и оценките съвпадат.

Значи двете модифицирани оценки съвпадат за всички свободни променливи на ψ .

По индукционно предположение:

$$M \models \psi[x := \mu \mid v] \Leftrightarrow M \models \psi[x := \mu \mid v']$$

за всяко μ . Това дава исканото. ■

Интуиция за доказателството: Растем по структурата на формулата. На всяка стъпка „пускаме“ модифицирана оценка надолу в подформулите. Ключово е, че при квантора $\forall x$ модифицираната оценка „преодолява“ разликите между v и v' за x , защото и двете я препокриваме с μ .

Следствие. За **затворени формули** (без свободни променливи) верността изобщо не зависи от оценката:

$$M \models \phi[v] \Leftrightarrow M \models \phi[v'] \quad \text{за всеки две оценки } v, v'$$

Затова за затворени формули можем да пишем просто $M \models \phi$.

4.2. Лема за субституциите

Контекст. Често искаме да заменим в една формула променливи с термове. Например, ако $\phi(x)$ е формула, бихме могли да я инстанциираме до $\phi[x := f(c)]$. Лемата за субституциите казва: „стойността на инстанциранета е същата, както ако бяхме

оценили променливите със стойностите на термовете“.

Лема за субституциите за термове (Твърдение 3.3.13)

Формулировка. Нека $\tau(x_1, \dots, x_n)$, $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ са термове и v е оценка в M .

Тогава:

$$\llbracket \tau[\sigma_1, \dots, \sigma_n] \rrbracket^M v = \llbracket \tau \rrbracket^M [\llbracket \sigma_1 \rrbracket^M v, \dots, \llbracket \sigma_n \rrbracket^M v]$$

С думи: **заместването на променливи с термове, последвано от оценка**, е същото, както **директна оценка на терма с прикачени стойности на тези термове**.

Доказателство (с индукция по терма τ):

Нека s е субституцията $[x_1 := \sigma_1, \dots, x_n := \sigma_n]$. Дефинираме оценката w чрез $w(z) = \llbracket z \cdot s \rrbracket^M v$ (т.е. w на променливата z връща стойността на $s(z)$ при v).

Доказваме: $\llbracket \tau \cdot s \rrbracket^M v = \llbracket \tau \rrbracket^M w$.

Базов случай (τ = променлива x):

$$\llbracket x \cdot s \rrbracket^M v = w(x) = \llbracket x \rrbracket^M w \quad \checkmark$$

Базов случай (τ = константа c):

$$\llbracket c \cdot s \rrbracket^M v = \llbracket c \rrbracket^M v = c^M = \llbracket c \rrbracket^M w \quad \checkmark$$

(Субституциите не променят константи.)

Индуктивен случай ($\tau = f(\tau_1, \dots, \tau_n)$):

$$\begin{aligned} \llbracket f(\tau_1, \dots, \tau_n) \cdot s \rrbracket^M v &= \llbracket f(\tau_1 \cdot s, \dots, \tau_n \cdot s) \rrbracket^M v && \text{(как се прилага } s \text{ към } f\text{-израз)} \\ &= f^M(\llbracket \tau_1 \cdot s \rrbracket^M v, \dots, \llbracket \tau_n \cdot s \rrbracket^M v) && \text{(дефиниция на стойност на терм)} \\ &= f^M(\llbracket \tau_1 \rrbracket^M w, \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^M w) && \text{(индукционно предположение)} \\ &= \llbracket f(\tau_1, \dots, \tau_n) \rrbracket^M w && \text{(дефиниция на стойност на терм)} \end{aligned}$$

Това завършва индукцията. ■

Лема за субституциите за формули (Твърдение 3.3.17 — общ случай)

Формулировка. Нека $\phi(x_1, \dots, x_n)$ е формула, $\tau_1, \dots, \tau_n$ са термове и v е оценка в M . Тогава:

$$M \models \phi[\tau_1, \dots, \tau_n][v] \Leftrightarrow M \models \phi[\llbracket \tau_1 \rrbracket^M v, \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^M v]$$

Доказателство за частния случай — безкванторна формула

Понеже в безкванторните формули **няма квантори, няма свързани променливи, няма опасни променливи** — субституцията се прилага просто като заместване на всяко срещане на свободна променлива.

Доказваме чрез индукция по структурата на безкванторната формула ϕ :

Случай 1: $\phi = p(\tau_1, \dots, \tau_n)$ (атомарна).

Прилагането на субституция s към атомарна формула е:

$$p(\tau_1, \dots, \tau_n) \cdot s = p(\tau_1 \cdot s, \dots, \tau_n \cdot s)$$

(дефиниция 2.7.2 — заменяме във всеки терм всяка променлива z с $s(z)$).

Сега:

$$\begin{aligned} M \models (p(\tau_1, \dots, \tau_n) \cdot s)[v] &\Leftrightarrow M \models p(\tau_1 \cdot s, \dots, \tau_n \cdot s)[v] && \text{(как се прилага } s \text{)} \\ &\Leftrightarrow p^M(\llbracket \tau_1 \cdot s \rrbracket^M v, \dots, \llbracket \tau_n \cdot s \rrbracket^M v) && \text{(дефиниция на } \models \text{ за атомарни)} \\ &\Leftrightarrow p^M(\llbracket \tau_1 \rrbracket^M w, \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^M w) && \text{(лема за термове 3.3.13)} \\ &\Leftrightarrow M \models p(\tau_1, \dots, \tau_n)[w] && \text{(дефиниция на } \models \text{)} \\ &\Leftrightarrow M \models \phi[w] && \checkmark \end{aligned}$$

където $w(z) = \llbracket s(z) \rrbracket^M v$.

Случай 2: $\phi = \perp$. Тогава $\phi \cdot s = \perp$ и както лявата, така и дясната страна са „винаги лъжа“. ✓

Случай 3: $\phi = (\psi \ \& \ \chi)$.

В безкванторна формула няма квантори, значи няма опасни променливи, значи $\phi \cdot s = (\psi \cdot s \ \& \ \chi \cdot s)$. По индукционен предположение:

$M \models \phi \cdot s[v]$	$\Leftrightarrow M \models (\psi \cdot s \ \& \ \chi \cdot s)[v]$	(как се прилага s)
	$\Leftrightarrow M \models \psi \cdot s[v] \text{ и } M \models \chi \cdot s[v]$	(дефиниция на $\models$ за $\&$)
	$\Leftrightarrow M \models \psi[w] \text{ и } M \models \chi[w]$	(инд. предположение за ψ и χ)
	$\Leftrightarrow M \models (\psi \ \& \ \chi)[w]$	(дефиниция на $\models$ за $\&$)
	$\Leftrightarrow M \models \phi[w]$	✓

Случаите $\phi = (\psi \vee \chi)$, $\phi = (\psi \Rightarrow \chi)$, $\phi = \neg\psi$ са напълно аналогични.

Това приключва доказателството за безкванторния случай. ■

Интуиция за доказателството: Безкванторният случай е „чистата“ част на лемата за субституциите — без сложностите от свързани и опасни променливи. Цялото съдържание е в това, че за термове „**заместване, после оценка**“ = „**оценка с прикачени стойности на термовете**“ — а формулите само пакетират термове в логически конструкции.

Защо общият случай е по-сложен? При квантори се появяват *опасни променливи*: ако заместим свободна променлива с терм, който съдържа y , а имаме квантор $\forall y$ — този y „случайно ще се свърже“ и ще обърка смисъла. Затова в общия случай първо се налага преименуване на свързаните променливи в конгруентна формула.

5. Примерни задачи

Задача 1: Определимост на свойства в дадена структура

Условие. Нека структурата M е с универсум множеството на естествените числа $\mathbb{N}$, и сигнатурата съдържа символи за константа 0 , двуместен функционален символ $+$ (интерпретиран като събиране), двуместен функционален символ $\cdot$ (умножение) и двуместен предикатен символ $=$ (равенство). Напишете формули в езика на M , които определят следните свойства:

а) „ x е равно на 1 “ б) „ x дели y “ в) „ x е просто число“ г) „ $x \leq y$ “ д) „ x е четно“

Идея за решение. „Определимост“ означава да намерим формула $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ със свободни променливи точно $x_1, \dots, x_n$, такава че $M \models \varphi[a_1, \dots, a_n]$ е истина точно когато наредената n -торка $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$ притежава желаното свойство.

Решения:

а) „ $x = 1$ “

В M няма символ за константа 1 , но числото 1 има специално свойство — то е *неутрален елемент за умножение*. Значи:

$$\text{ф_едно}(x) \equiv \forall y (x \cdot y = y)$$

Защо? Това казва: „за всяко y , $x \cdot y = y$ “. Само 1 има това свойство в $\mathbb{N}$.

б) „ x дели y “

Числото x дели y означава: съществува z , такава че $x \cdot z = y$.

$$\text{ф_дели}(x, y) \equiv \exists z (x \cdot z = y)$$

в) „ x е просто число“

Простото число x удовлетворява: $x \neq 1$ и единствените му делители са 1 и x . Но „ $x \neq 1$ “ и „делител“ трябва да изразим през вече дефинираните свойства:

$$\text{ф_просто}(x) \equiv \neg(\forall y (x \cdot y = y)) \ \& \ \forall d (\exists z (d \cdot z = x) \Rightarrow (\forall y (d \cdot y = y) \vee d = x))$$

Тоест: x не е 1 , и всеки делител d на x е или 1 , или самият x .

(Може и с предишно дефинирано $\text{ф_дели}(d, x)$ и $\text{ф_едно}(d)$, които заместим в горната формула.)

г) „ $x \leq y$ “

В $\mathbb{N}$ е валидно: $x \leq y \leftrightarrow$ съществува z , такава че $x + z = y$. Значи:

$$\text{ф_по_малко}(x, y) \equiv \exists z (x + z = y)$$

д) „ x е четно“

x е четно $\leftrightarrow$ съществува y , такова че $y + y = x$.

$$\phi_{\text{четно}}(x) \equiv \exists y (y + y = x)$$

Защо тези задачи са важни? Те показват **изразителната сила** на езика. Колкото повече символи имаме в сигнатурата, толкова повече свойства можем директно да изразим. С добавянето на $+$ и $\cdot$ $\mathbb{N}$ изразимостта е изключително богата (всъщност толкова, че се получават резултатите за неразрешимост от Гьодел!).

Задача 2: Изпълнимост на множество от предикатни формули

Условие. Дадена е сигнатура с двуместни предикатни символи R и S .

Изпълнимо ли е множеството:

$$\Gamma = \{ \forall x R(x, x), \\ \forall x \forall y (R(x, y) \Rightarrow R(y, x)), \\ \forall x \forall y \forall z (R(x, y) \& R(y, z) \Rightarrow R(x, z)), \\ \exists x \exists y (\neg R(x, y)), \\ \forall x \forall y (S(x, y) \Rightarrow R(x, y)) \}$$

Ако да — посочете модел.

Идея: Изпълнимостта се показва **конструктивно** — посочваме конкретна структура $\mathcal{M}$, в която всяка от формулите е тъждествено вярна.

Анализ:

Формулите казват:

1. $\forall x R(x, x)$ — R е рефлексивна.
2. $\forall x \forall y (R(x, y) \Rightarrow R(y, x))$ — R е симетрична.
3. $\forall x \forall y \forall z (R(x, y) \& R(y, z) \Rightarrow R(x, z))$ — R е транзитивна.
4. $\exists x \exists y (\neg R(x, y))$ — R не е „универсална“ (не свързва всяко с всяко).
5. $\forall x \forall y (S(x, y) \Rightarrow R(x, y))$ — $S \subseteq R$.

Формули 1–3 казват, че R е *релация на еквивалентност*. Формула 4 казва, че има поне два класа на еквивалентност (т.е. еквивалентността не е универсалната релация).

Формула 5 казва, че S е подмножество на R .

Решение — конструиране на модел:

Дефинираме структура M така:

- **Универсум:** $|M| = \{a, b\}$ (две елемента).
- R^M : релацията $\{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle\}$ — еквивалентност с два класа (всеки елемент е свързан само със себе си).
- S^M : релацията $\{\langle a, a \rangle\}$ — подмножество на R^M .

Проверка на всяка формула:

1. $\forall x R(x, x)$: За $x = a$: $\langle a, a \rangle \in R^M$ ✓. За $x = b$: $\langle b, b \rangle \in R^M$ ✓. Значи $M \models \forall x R(x, x)$.

2. $\forall x \forall y (R(x, y) \Rightarrow R(y, x))$: Случаите за $x, y \in \{a, b\}$:

- $x=a, y=a$: $R(a, a) \Rightarrow R(a, a)$ ✓
- $x=a, y=b$: $R(a, b)$ е лъжа (тъй като $\langle a, b \rangle \notin R^M$), значи импликацията е вярна ✓
- $x=b, y=a$: аналогично ✓
- $x=b, y=b$: $R(b, b) \Rightarrow R(b, b)$ ✓

3. $\forall x \forall y \forall z (R(x, y) \ \& \ R(y, z) \Rightarrow R(x, z))$: Единствените тройки с предпоставка вярна са $\langle a, a, a \rangle$ и $\langle b, b, b \rangle$, при които и заключението е вярно ✓.

4. $\exists x \exists y \neg R(x, y)$: Вземаме $x = a$, $y = b$. Тогава $\langle a, b \rangle \notin R^M$, значи $\neg R(a, b)$ е истина ✓.

5. $\forall x \forall y (S(x, y) \Rightarrow R(x, y))$: Единствената двойка със S вярна е $\langle a, a \rangle$, а $\langle a, a \rangle \in R^M$ ✓.

И петте формули са тъждествено верни в M , значи Γ е **изпълнимо**, а M е негов модел. ■

Защо това решение е „добро“?

- **Конкретно:** избрали сме конкретен (краен!) универсум, конкретни релации.
- **Минимално:** два елемента са достатъчни — с един елемент формула 4 ще е невярна (защото $R(a, a)$ ще е истина от формула 1).

- **Лесно проверимо:** при краен универсум можем по дефиниция да проверим всеки случай.

Общ метод за такива задачи:

1. **Анализирай условията:** Опитай се да интерпретираш всяка формула „на български“.
2. **Намери минимални изисквания:** Колко елемента и какви свойства трябва да има универсумът?
3. **Конструирай структура:** Опитай първо с малки крайни структури.
4. **Провери всяка формула:** При краен универсум — изчерпателно. При безкраен — със аргументи.

Задача 3: Изпълнимост на множество, в което се изисква безкраен модел

Условие. Изпълнимо ли е множеството:

$$\Gamma = \{ \begin{array}{l} \forall x \neg R(x, x), \\ \forall x \forall y \forall z (R(x, y) \ \& \ R(y, z) \Rightarrow R(x, z)), \\ \forall x \exists y R(x, y) \end{array} \}$$

Анализ:

- Формула 1: R е *антирефлексивна* (никой не е свързан със себе си).
- Формула 2: R е *транзитивна*.
- Формула 3: всеки елемент има поне един „R-наследник“.

Опит с малък модел:

Опитахме с $|M| = \{a, b\}$ и $R^M = \{\langle a, b \rangle\}$.

- Формула 1: $R(a, a)$ е лъжа, $R(b, b)$ е лъжа ✓.
- Формула 3: a има наследник b , но b няма наследник X.

Опитахме с $R^M = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$.

- Транзитивност: $R(a, b) \ \& \ R(b, a) \Rightarrow R(a, a)$. Но $R(a, a)$ е лъжа от формула 1. X

Така опит за краен модел изглежда труден.

Решение — безкраен модел:

Вземаме $|M| = \mathbb{N}$ (естествените числа) и $R^M = „по-малко“$ (строго).

- $R(x, x) : x < x$ е винаги лъжа $\checkmark$.
- Транзитивност: $<$ е транзитивна $\checkmark$.
- Всеки x има наследник: вземи $y = x + 1$, тогава $x < x + 1$ $\checkmark$.

Множеството е изпълнимо, но изисква безкраен модел. (Това всъщност е общо твърдение: всеки модел на тези три формули е безкраен — добро упражнение да се докаже!)

Задача 4: Свободни и свързани променливи

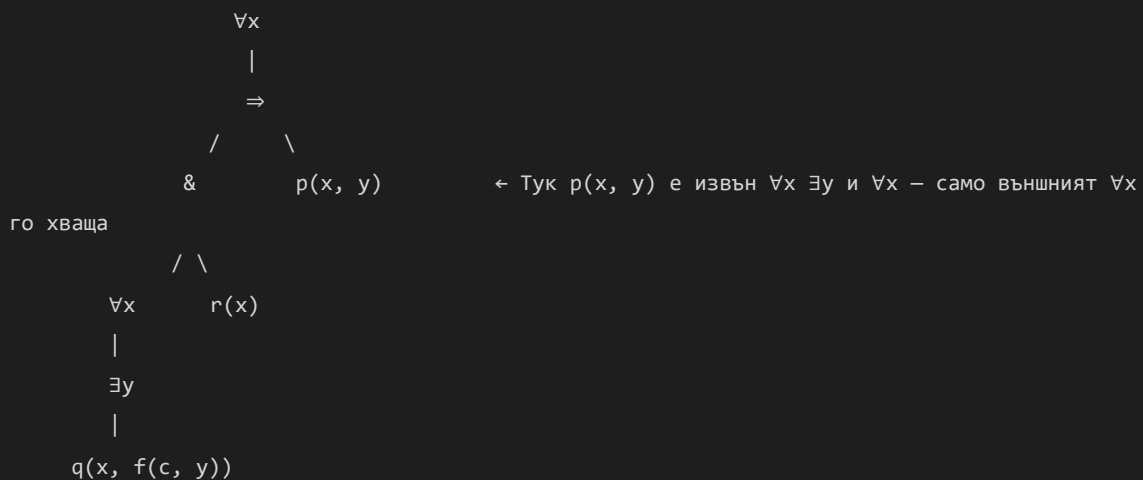
Условие. За всяка променлива във формулата

$$\forall x (\forall x \exists y (q(x, f(c, y)) \ \& \ r(x)) \Rightarrow p(x, y))$$

определете дали е свободна или свързана. Кои квантори управляват свързаните променливи? Кои са свободните променливи на тази формула?

Решение:

Първо рисуваме мислено синтактичното дърво:



Имаме три квантора:

- **Външен** $\forall x$ — областта му е цялата формула след него: $(\forall x \exists y q(x, f(c, y)) \& r(x) \Rightarrow p(x, y))$.
- **Втори (вътрешен)** $\forall x$ — областта му е $\exists y q(x, f(c, y))$.
- $\exists y$ — областта му е $q(x, f(c, y))$.

Анализ срещане по срещане:

1. **x в $q(x, f(c, y))$** : Попада в областта на вътрешния $\forall x$ (най-малка област).
Значи е **свързана**, управляваща квантор: **втори** $\forall x$.
2. **y в $q(x, f(c, y))$** : Попада в областта на $\exists y$ (най-малка). Значи е **свързана**, управляващ квантор: $\exists y$.
3. **x в $r(x)$** : Не попада в областта на втория $\forall x$ (защото $r(x)$ е извън неговата област — стои до него с $\&$), но попада в областта на външния $\forall x$. Свързана, управляващ: **външен** $\forall x$.
4. **x в $p(x, y)$** : Извън вътрешния $\forall x$ ($p(x, y)$ е след $\Rightarrow$, не вътре в $\& r(x)$). В областта на външния $\forall x$. Свързана, управляващ: **външен** $\forall x$.
5. **y в $p(x, y)$** : $p(x, y)$ е извън областта на $\exists y$ (която е само $q(x, f(c, y))$). Няма друг квантор по y . Значи y тук е **свободна**.

Заклучение:

- **Свободни променливи на формулата:** $\{ y \}$.
- **Всички срещания на x са свързани.**
- **Свободно срещане има само y в $p(x, y)$.**

Задача 5: Доказателство, че верността не зависи от стойностите на несвободните променливи

Условие. Нека структурата $\mathcal{M}$ е с универсум множеството на естествените числа, а оценките v и w в $\mathcal{M}$ са такива, че:

- $v(x) = 5$, $v(y) = 8$, $v(z) = 3$
- $w(x) = 7$, $w(y) = 8$, $w(z) = 9$

Докажете, че стойността на формулата

$$\forall x \, p(x, y) \Rightarrow \exists z \, \forall x \, (\neg q(z, x, y) \ \& \ p(x, y))$$

в $\mathcal{M}$ при оценка v е еквивалентна на стойността $и$ в $\mathcal{M}$ при оценка w .

Решение:

Стъпка 1: Намираме свободните променливи на формулата.

Анализираме формулата:

$$\forall x \, p(x, y) \Rightarrow \exists z \, \forall x \, (\neg q(z, x, y) \ \& \ p(x, y))$$

- $\forall x \, p(x, y)$: x е свързана от $\forall x$, y е свободна.
- $\exists z \, \forall x \, (\neg q(z, x, y) \ \& \ p(x, y))$: z се свързва от $\exists z$, x се свързва от вътрешния $\forall x$, y е свободна.

Единствената свободна променлива е y .

Стъпка 2: Сравняваме оценките за свободните променливи.

$v(y) = 8$ и $w(y) = 8$. Съвпадат!

Стъпка 3: Прилагаме твърдение 3.3.10.

Твърдение. Нека v и v' са оценки в $\mathcal{M}$. Ако v и v' съвпадат за всички свободни променливи на φ , то $\mathcal{M} \models \varphi[v] \leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[v']$.

Тъй като двете оценки $\forall$ и w съвпадат за свободната променлива y , по твърдението стойностите на формулата при тези две оценки са еквивалентни. ■

Защо това решение работи?

- Стойностите на x и z са **без значение**, защото тези променливи не са свободни.
- За x : във формулата има два квантора $\forall x$, които „преписват“ стойността на x навсякъде, така че външната оценка $\forall(x)$ или $w(x)$ не оказва влияние.
- За z : квантор $\exists z$ ще пробяга всички елементи на универсума, така че $\forall(z)$ или $w(z)$ не влияят.

Задача 6: Тавтологичност в конкретна структура

Условие. Дайте пример за формула, която е тавтологично вярна в една структура, но не е тавтология (т.е. не е тавтологично вярна в **всяка** структура).

Решение:

Класически пример: формулата за **комутативност на умножението**:

$$\forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x)$$

- Вярна е в структурата на $\mathbb{N}$ с обикновено умножение.
- Невярна е в структурата на квадратните 2×2 матрици с обикновено матрично умножение.

Друг пример: формулата $\forall x (x \cdot x = x)$.

- Невярна в $\mathbb{N}$ (напр. $2 \cdot 2 = 4 \neq 2$).
- Вярна в булевите алгебри (където $x \cdot x = x$ е аксиома — идемпотентност).

Защо тази задача е важна?

Тя показва „**локалността**“ на **тавтологичността**: формула може да е истина в някоя „богата“ структура и лъжа в друга. Само *предикатните тавтологии* (като $\forall x (P(x) \vee \neg P(x))$) са вярни винаги — те зависят само от логическата си форма, а не от конкретен смисъл.

Задача 7: Изпълнимост и тъждествена вярност — могат ли да съжителстват?

Условие. Възможно ли е една формула да не е тъждествено вярна в някоя структура, а пак да бъде изпълнима в същата структура?

Решение:

Да, възможно е. Класически пример:

$x = c$ (атомарна формула с константа c)

в структура с равенство и универсум поне два елемента.

- **Изпълнима:** Ако $\forall (x) = c^M$ (т.е. оценката дава на x стойността, която структурата дава на c), формулата е вярна. Значи при някоя оценка формулата е вярна — **изпълнима** е.
- **Не е тъждествено вярна:** Ако универсумът има поне два елемента, съществуват оценки $\forall c \ \forall (x) \neq c^M$. При такива оценки формулата $x = c$ е невярна.

Затова $x = c$ е **изпълнима, но не е тъждествено вярна** в такива структури.

Защо това е важно?

Това показва разликата между:

- „Поне една оценка прави формулата вярна“ (изпълнимост);
- „Всяка оценка прави формулата вярна“ (тъждествена вярност).

Първото е по-слабо изискване от второто.

Заклучителни препоръки за изграждане на интуиция

1. **Винаги си представяй синтактичното дърво.** Не разчитай на „четене на низа“ — особено за квантори и подформули.
2. **Когато гледаш формула, питай се:** „Кои са свободните ѝ променливи?“ и „Каква е областта на действие на всеки квантор?“

3. **Когато гледаш структура, питай се:** „Кой е универсумът? Как се интерпретират константите, функциите, предикатите?“
 4. **При проверка дали формула е вярна** — спускай се по структурата на формулата, започвайки от външните операции и стигайки до атомарните. Това е по същество дефиниция 3.3.2.
 5. **При примерни задачи за изпълнимост** — започвай с **малки крайни модели**. Често с 2–3 елемента се справяш. Ако ли не — мини на $\mathbb{N}$ или $\mathbb{R}$.
 6. **При задачи за определимост** — питай се какъв „инструментариум“ имам от сигнатурата и как да изградя желаното свойство стъпка по стъпка от него.
 7. **Лемата за субституциите** е „мост“ между синтаксиса (заместване на променливи с термове) и семантиката (оценка на стойности). Тя е причината да можем да гледаме на формулите като на „параметризирани твърдения“.
-

Този материал е базиран на лекциите по логическо програмиране (Тинко Тинчев и сътрудници), глави 2.4, 2.6, 2.7 (синтаксис), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (семантика).